

差错控制（二）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

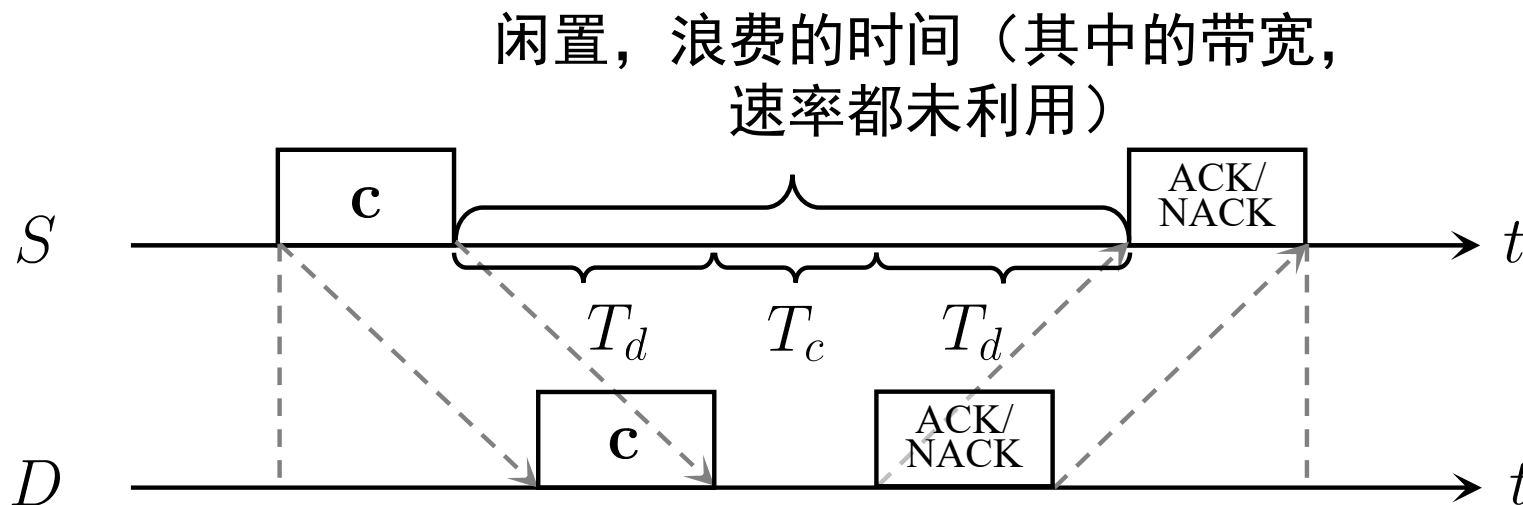
- ① 改进的重传机制和检错方法
- ② 前向纠错的分组码，线性码与系统码

要求重点掌握：

- ① 选择重传的吞吐量和差错分析，回溯 N 重传的机制和循环冗余校验（CRC）；
- ② 给定生成矩阵，计算校验矩阵，并做编、译码的输入、输出计算；
- ③ 给定部分码本，计算线性系统码的生成矩阵

对停-等重传的改进（一）

回顾上一讲中介绍的停-等ARQ，在发完“编码码组”和“开始收到ACK/NACK”之间信道是闲置的

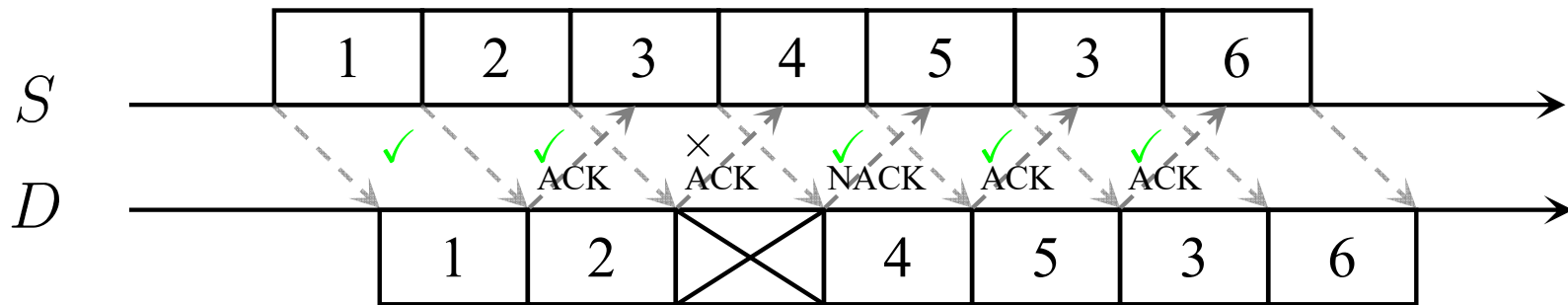


每一轮中浪费时间为 $2T_d + T_c$ ，对于大传播延时（如卫星通信），慢译码器件，浪费很大，如何改进？

对停-等重传的改进（二）

直观思路：在空闲的时间不要停，继续发送码组（数据包），有ACK/NACK时再做相应处理。

改进方案一：选择重传——谁错重传谁！



- ① 收到NACK，就在下一个码组时隙，重传错的那个分组；
- ② 上图中，我们对ACK/NACK单独给了一个信道（精算要计代价）；
- ③ （对固定、已知的 T_d , T_c ）发端可由NACK时间反推哪个错了，收端由自身NACK判断，也知哪个是重传，无需序号！

对停-等重传的改进（三）

选择重传的性能分析：

① 差错性能：与采用的检错码有关，和之前停-等机制一样，漏检时发生差错，概率 p_m

② 吞吐量：因为一直在传输，所以单位时间成功传输的

$$\begin{cases} \text{编码后bit数量为 } R_b \cdot p_{suc} \\ \text{编码前消息bit数量为 } \frac{k}{n} \cdot R_b \cdot p_{suc} \end{cases} \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \text{其中 } p_{suc} \\ = (1 - p_b)^n + p_m \end{matrix}$$

若不忽略ACK/NACK的开销，则对上层的服务速率为

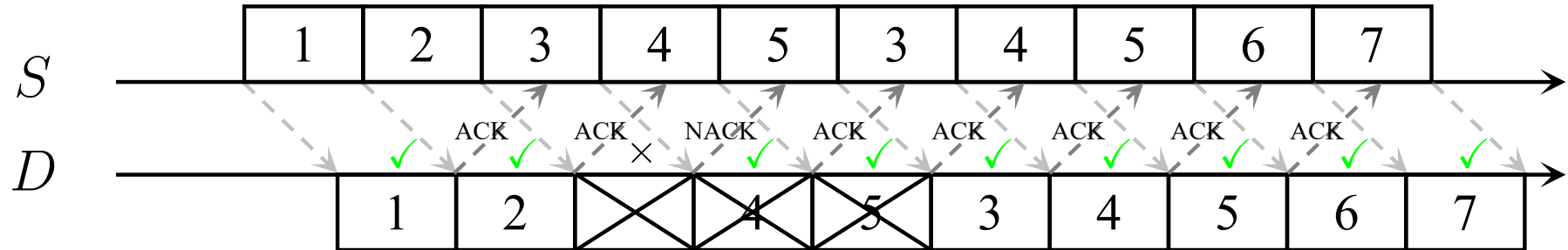
$$r = \left[\frac{T_m}{T_m + T_a} \right] \cdot \frac{k}{n} \cdot [(1 - p_b)^n + p_m] \cdot R_b$$

（反映了 $\frac{n}{n + \text{ACK/NACK的bit数}}$ ，一般近似为1）

对停-等重传的改进（四）

选择重传需要差错分组的序号判断和乱序重排，不仅复杂，而且易错（尤其是 T_d 未知或时变的情况），于是换一种简单粗暴的方法

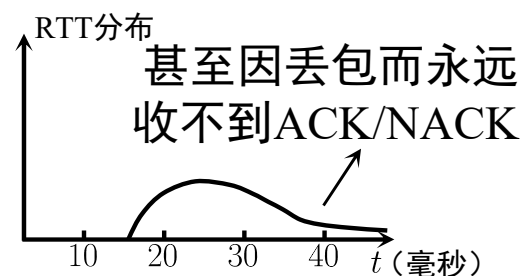
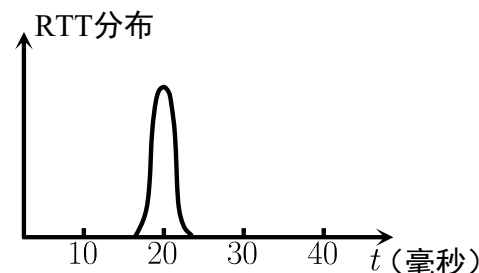
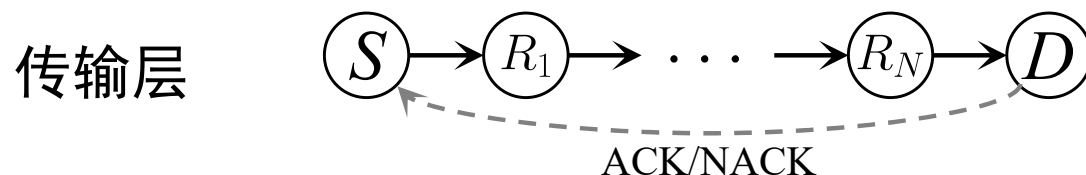
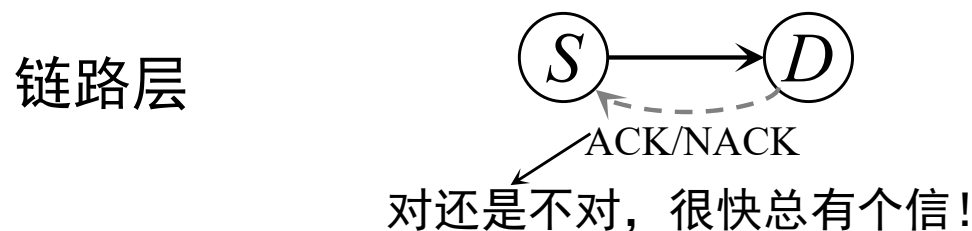
改进方案二：回溯 N 重传——一旦有错，从错处推倒重来！



- ① 收到NACK，就在下一个码组时隙，按序重传从错的那个分组开始之后的所有分组；
- ② 上图中同样单独给ACK/NACK一个反馈信道（并行，避免延时等待）（吞吐量分析有兴趣的同学自行推导，不做要求）

对停-等重传的改进（五）

重传机制在链路层（单跳）和传输层（多跳）都有使用，但从发一个分组到其ACK/NACK往返时间（RTT）的分布特性不同。



因此，对于传输层的端到端重传，我们常设置一个超时窗口，在一定时间内没收到ACK/NACK，就直接启动重传，此时还需要复杂的分组序号编号机制。

超时门限的设置：过长，则因“傻等”而浪费带宽资源；过短，则会因误判丢包而“浪费”成功传输。因此，需要与往返时间的分布合理适配，等足够正确判断多数丢包的时间。

对奇偶校验的改进（一）

动机：奇偶校验检错码只有一位校验位，最小汉明距为2，检错能力差，我们希望设计一种有多个校验位（ $(n - k)$ 个）的检错码。CRC（循环冗余校验）是因特网中常用的一种，它基于对bit串的余数运算，其背后的理论是多项式环，本课程不予讨论，只给出编码和校验算法。

编码算法：对 k bit消息 m 补 $(n - k)$ 个0，得 $[m, \overbrace{0, 0, \dots, 0}^{n - k \text{ 个}}]$ ，将其当成一个二进制数 α ，除以 $(n - k + 1)$ 位bit（首位是1）图案 p 得二进制余数 γ ，于是编码结果为二进制数 $\alpha + \gamma$ 对应的bit串。

定理：由编码算法构造的 $\alpha + \gamma$ 能被 p 整除。 $\rightarrow = 0$

证明：因 $\alpha = \beta p + \gamma$ ，故 $\alpha + \gamma = \beta p + \boxed{\gamma + \gamma} = \beta p$ ，可被 p 整除。

译码算法：若接收bit串可被 p 整除，则判为无错，否则判有错，请求重传。

对奇偶校验的改进（二）

算例（编码）： $m = 1010001101$

$p = 110101$ (6 bit)

于是 $\alpha = 1010001101\underbrace{00000}_{\text{补5个0}}$

计算 $\gamma = \alpha \bmod p = 01110$

故编码结果为

$\alpha + \gamma = 101000110101110$

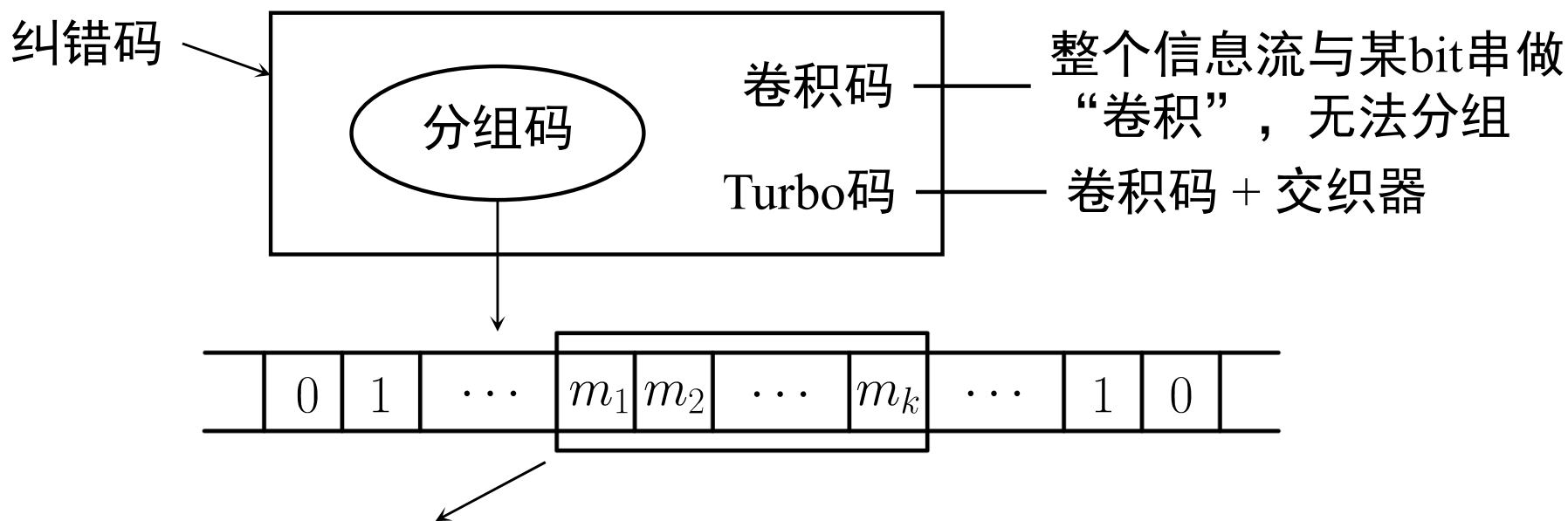
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l} \text{p} \rightarrow 110101 \end{array} \overline{) \begin{array}{l} 1101010110 \leftarrow \beta \\ 101000110100000 \leftarrow \alpha \end{array} } \\
 \underline{110101} \\
 111011 \\
 \underline{110101} \\
 111010 \\
 \underline{110101} \\
 111110 \\
 \underline{110101} \\
 101100 \\
 \underline{110101} \\
 110010 \\
 \underline{110101} \\
 01110 \leftarrow \gamma
 \end{array}$$

算例（译码）：若无错收到
101000110101110，由如下
竖式知，余数为0，即接收
bit串对应的二进制数可被图
案 p 整除，判为无错，无需
重传！

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l} \text{p} \rightarrow 110101 \end{array} \overline{) \begin{array}{l} 1101010110 \leftarrow \beta \\ 101000110101110 \end{array} } \\
 \underline{110101} \\
 111011 \\
 \underline{110101} \\
 111010 \\
 \underline{110101} \\
 111110 \\
 \underline{110101} \\
 101111 \\
 \underline{110101} \\
 110101 \\
 \underline{110101} \\
 0
 \end{array}$$

前向纠错的分组码（一）

除检错重发之外，前向纠错是另一大类典型差错控制方案，其通过纠错码（又称信道编码）实现，分为分组码与非分组码两大类。



从上层信息流中，每次“切出” k 个（与信息流其它bit无关的）消息bit，即 m ，映射成 n 个编码bit即码字 c ，译码时只看 c 经过BSC后的 n 个bit

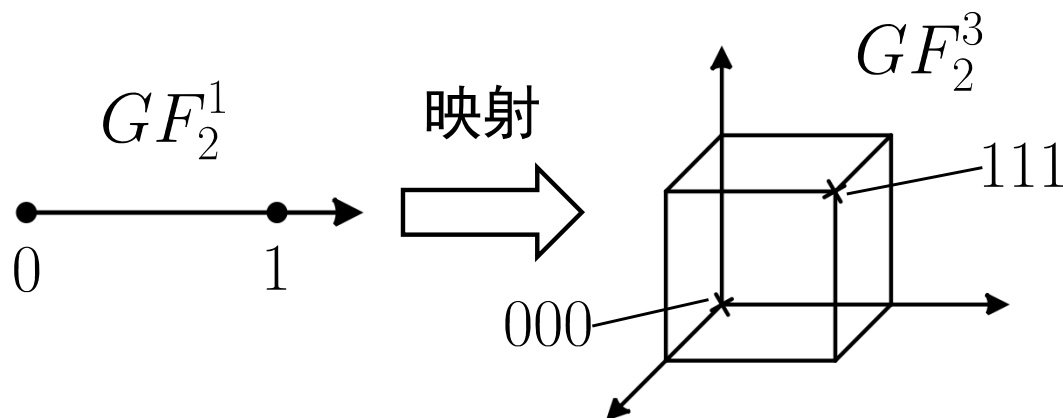
前向纠错的分组码（二）

对分组码纠错能力的直观认识：（ GF_2 ：二元域）

例： $GF_2^1 \mapsto GF_2^3$

$0 \rightarrow 000$

$1 \rightarrow 111$



定义 (n, k) 分组码：

从 GF_2 上的 低维空间（ k 维） 向 高维空间（ n 维） 的映射

消息bit任意组合，故 m 有 2^k 个，遍布 GF_2^k 中每个点。最小汉明距为1。

合法（许用）码字 c 与 m 一一对应，故只有 2^k 个，而 GF_2^n 中有 2^n 个点，故 c 分布相对稀疏，提升了最小汉明距，提供了纠错能力。

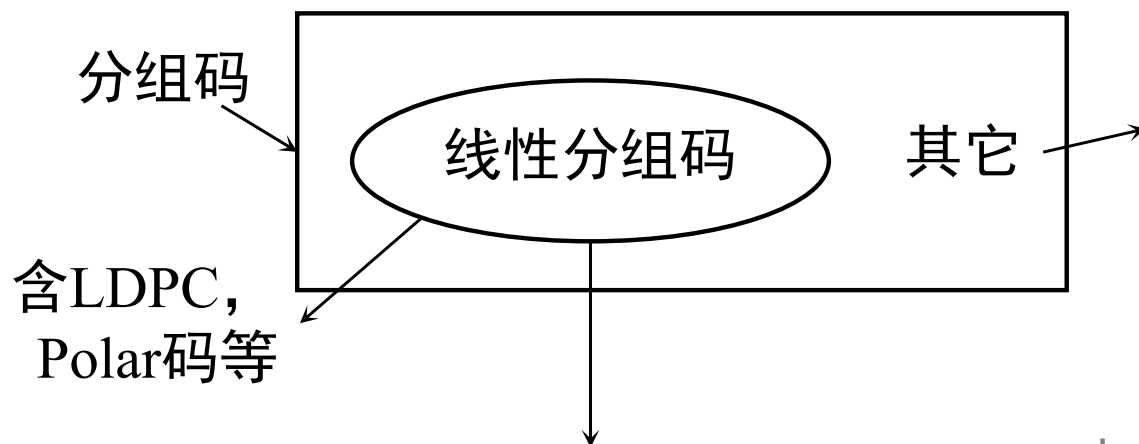
代价：要求信道提供的bit速率提升为 $\frac{n}{k}\tilde{R}_b$ ，可用的每bit能量降为 $\frac{k}{n}E_b$ 。

（ $\tilde{R}_b$ 为单位时间内需传输的信源bit数， E_b 为每个信源bit可用的能量）

对信源而言，其速率只能是信道速率 $\tilde{R}_b$ 的 $\frac{k}{n}$ 倍

前向纠错的分组码（三）

分组码又分为线性分组码和非线性分组码两类。



定义：若一分组码中，任意两个合法（许用）码字 $\mathbf{c}_1$ 和 $\mathbf{c}_2$ ，其线性组合 $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$ (GF_2 上只有这一种组合方式) 仍为合法码字，则该分组码为线性分组码。

例：对 $\mathbf{m} = [m_1 \ m_2 \ m_3]$ ，计数其中“1”的个数，以二进制放在之后两位，生成长为5的码字，此时有

$$100 \rightarrow [1, 0, 0, 0, 1]$$

$$010 \rightarrow [0, 1, 0, 0, 1]$$

$$\text{显然 } [1, 0, 0, 0, 1] + [0, 1, 0, 0, 1] = [1, 1, 0, 0, 0]$$

故不是线性码 ← 这不是一个合法码字

($[1, 1, 0, 1, 0]$, $[0, 0, 0, 0, 0]$ 才是)

线性分组码（一）

性质1：由线性分组码的定义，记码字集合为 $\mathcal{C}$ ，

$$\text{则 } \forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}, \quad \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}$$

故 $\mathcal{C}$ 对加法封闭，构成一个群（Group）

性质2：对于线性分组码，总存在 $(k \times n$ 维) 矩阵 G ，可将
从 $\mathbf{m}$ 到 $\mathbf{c}$ 的映射表示为

$$\mathbf{c} = \mathbf{m}G$$

G 又称为该 (n, k) 线性分组码的生成矩阵

略去严格证明，我们验证此时一定满足性质1。

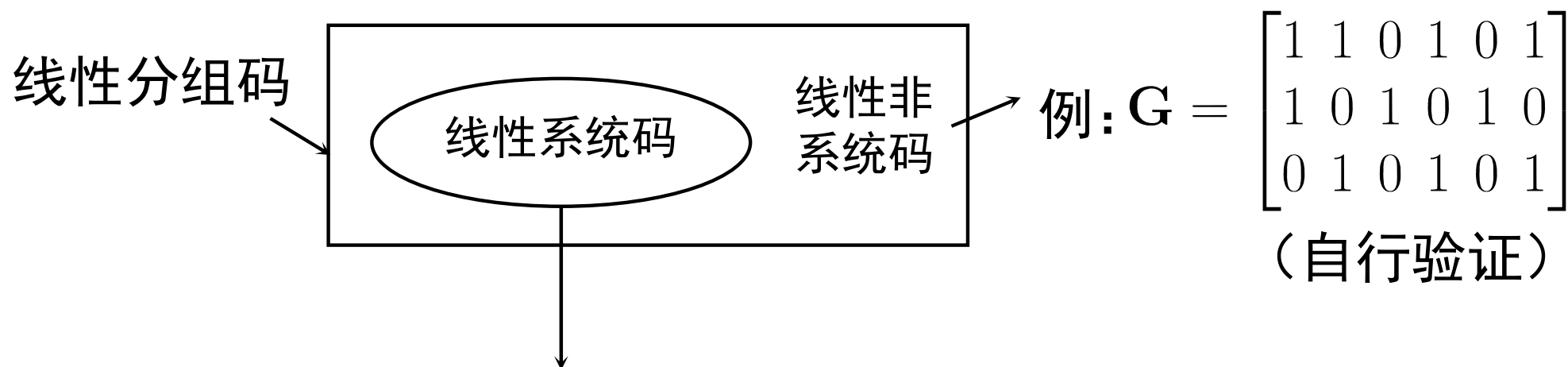
$\forall \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \exists \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ 满足 $\mathbf{c}_1 = \mathbf{m}_1 G, \mathbf{c}_2 = \mathbf{m}_2 G$ ，故 $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 = (\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2)G$

因 $\mathbf{m}$ 遍布 GF_2^k 中任意一点，且构成群，故 $\exists \mathbf{m}_3 = \mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2$ ，

即 $\mathbf{c}_3 = \mathbf{m}_3 G = (\mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2)G$ 为合法码字！

线性分组码（二）

线性分组码又分为线性系统码和线性非系统码两类。



定义：若一线性分组码，对于 $\forall$ 消息 m ，其对应的编码结果满足

$$c_i = m_i, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

则该线性分组码为线性系统码。

线性系统码（一）

由线性系统码的定义，其生成矩阵需满足如下形式

$$\mathbf{G}_{k \times n} = \left[\mathbf{I}_{k \times k} ; \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \right] \quad \begin{array}{l} \text{又是字母 } P? \\ \text{Parity Check} \end{array}$$

此时

$$\mathbf{c} = \mathbf{mG} = \left[\underbrace{\mathbf{m}}_{k \text{ 位信息位}} ; \underbrace{\mathbf{mP}}_{(n-k) \text{ 位校验位}} \right]$$

k 位信息位 $(n - k)$ 位校验位
(Message bits) (Parity bits)

问题 1：这个形式有什么用？

2：如何判断一个 n 位bit串是否为合法码字？

线性系统码（二）

我们从 GF_2 上的运算特性引出上两个问题的答案。

算术：
$$0 + 0 = 0, \quad 1 + 1 = 0$$

代数：
$$c + c = 0$$

矩阵：
$$\mathbf{P} + \mathbf{P} = \mathbf{0}$$

矩阵块：
$$[\mathbf{I}; \mathbf{P}] \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{k \times k} \mathbf{P}_{k \times (n-k)} + \mathbf{P}_{k \times (n-k)} \mathbf{I}_{(n-k) \times (n-k)} = \mathbf{0}$$

零空间：
$$\forall \mathbf{m}, \quad \mathbf{m} [\mathbf{I}; \mathbf{P}] \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

性质：记 $\mathbf{H}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{P} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$ ，称 $\mathbf{H}$ 为校验矩阵，则合法码字 $\mathbf{c}$

一定满足 $\mathbf{cH}^T = \mathbf{0} \rightarrow$ （合法码字空间为 $\mathbf{H}^T$ 的零空间）

线性系统码（三）

线性系统码的题目，常涉及 GF_2 上的线性代数方法。

一类典型例题是：给定若干 $\mathbf{m} \mapsto \mathbf{c}$ 的映射对，求 G, H^T ，再由（未给过的） $\mathbf{m}$ 算 $\mathbf{c}$ ，或判断一个长为 n 的bit串是否为合法（许用）码字。

求解的要点：

① G 的第 i 行 “ $G(i, :)$ ” 对应 $\mathbf{m} = [0, \dots, 1, \dots, 0]$
的编码； $\uparrow$
第 i 位为 “1”

② 线性码性质（ $\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$ 为合法码字）+ 高斯消元法

线性系统码（四）

例题：有一 $(6, 3)$ 线性系统码，其部分码本为

$$110 \mapsto 110101$$

$$101 \mapsto 101011$$

$$111 \mapsto 111000$$

求：该线性系统码的 G , H^T , 以及 011 的编码输出，并判断 010101 是否为合法码字？

解：① 由高斯消元法，计算 100, 010, 001 的编码输出：

$$\begin{array}{rcl} 110 & \rightarrow & 110101 \\ 101 & \rightarrow & 101011 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 100 & \rightarrow & 100110 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 101 & \rightarrow & 101011 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 010 & \rightarrow & 010011 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 110 & \rightarrow & 110101 \\ + 111 & \rightarrow & 111000 \\ \hline 001 & \rightarrow & 001101 \end{array}$$

$$\text{故 } G = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{---P}$$

谢谢！

Thanks!

基于2023年12月1日课后答疑的补充

(n, k) 线性分组码的生成与校验矩阵记为 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}^T$ ，求证： $\forall \mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{c}\mathbf{H}^T = 0$ ，
 $\exists \mathbf{m} \in GF_2^k$ ，满足 $\mathbf{m}\mathbf{G} = \mathbf{c}$ 。（即， $\mathbf{H}^T$ 的左零空间就是码字空间）

证明：① 对 (n, k) 线性码， $\text{rank}(\mathbf{G}) = k$ ，否则， $\mathbf{m}\mathbf{G} = 0$ 存在非零解，
即： $\exists \mathbf{m}_1 \neq \mathbf{m}_2$ ， $\mathbf{m}_1\mathbf{G} = \mathbf{m}_2\mathbf{G}$ ；

② 由①知 $\dim(\text{Null}(\mathbf{G})) = n - k$ ，这里 $\text{Null}(\cdot)$ 表示左零空间。对于线性码 $\text{rank}(\mathbf{H}^T) = n - k$ ，否则校正子中至少有一位是冗余的（由其他位决定），即 $\text{span}\langle \mathbf{H}(i, :), i = 1, \dots, n - k \rangle = \text{Null}(\mathbf{G})$ ；

③ 由②知 $\dim(\text{Null}(\mathbf{H}^T)) = n - (n - k) = k$ ，对基域 GF_2 ，
 $\#\{\text{Null}(\mathbf{H}^T)\} = 2^k$ （ $\#\{\cdot\}$ 表示集合中元素个数），因张成该空间的 k 个线性无关向量的线性组合共 2^k 种；

由 $\text{rank}(\mathbf{G}) = k$ ，且 $\mathbf{m}$ 遍历 GF_2^k 知 $\#\{\mathbf{m}\mathbf{G} : \mathbf{m} \in GF_2^k\} = 2^k$ ，因
 $\{\mathbf{m}\mathbf{G} : \mathbf{m} \in GF_2^k\}$ 与 $\{\mathbf{c} : \mathbf{c}\mathbf{H}^T = 0\}$ 的元素一一对应。

另一种证明（来自同学）

$$\text{span}\{\mathbf{m}\} = GF_2^k. \begin{cases} \mathbf{G} \in (GF_2)^{k \times n}, \mathbf{H}^T \in (GF_2)^{n \times (n-k)}. \\ \mathbf{GH}^T = \mathbf{0}, \mathbf{G}, \mathbf{H} \text{满秩} \quad (\text{rank}(\mathbf{G}) = k, \text{rank}(\mathbf{H}) = n - k) \end{cases}$$

求证： $\forall \mathbf{c}$ s.t. $\mathbf{cH}^T = 0$, $\exists \mathbf{m}$ s.t. $\mathbf{mG} = \mathbf{c}$

证明：欲证 $\mathbf{H}^T$ 的左零空间与 $\text{span}\{\mathbf{mG}\}$ 具有相同的维数 k ，则由

$\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$ 立得两空间相等。此为证明思路，下证。

记 $\text{Null}(\cdot)$ 为左零空间。记 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{m}_k \end{pmatrix}$ 为 $k \times k$ 满秩方阵，其中

$\{\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_k\}$ 为 GF_2^k 上一组基。则 $\text{rank}(\mathbf{M}) = \text{rank}(\mathbf{MG}) = k$,

$\dim \text{span}\{\mathbf{mG}\} = k$. 另 $\dim R(\mathbf{H}^T) = \text{rank}(\mathbf{H}^T) = n - k$ ，则

$\dim \text{Null}(\mathbf{H}^T) = n - (n - k) = k$. 由 $\mathbf{MGH}^T = \mathbf{M}(\mathbf{GH}^T) = \mathbf{0}$ 知

$\mathbf{MG}$ 的行张成 $\mathbf{H}^T$ 的左零空间的 k 维子空间。

由于 $\dim \text{Null}(\mathbf{H}^T) = \text{rank}(\mathbf{MG}) = \dim \text{span}\{\mathbf{mG}\} = k$ ，这 k 维子

空间就是 k 维 $\mathbf{H}^T$ 左零空间本身。命题得证。